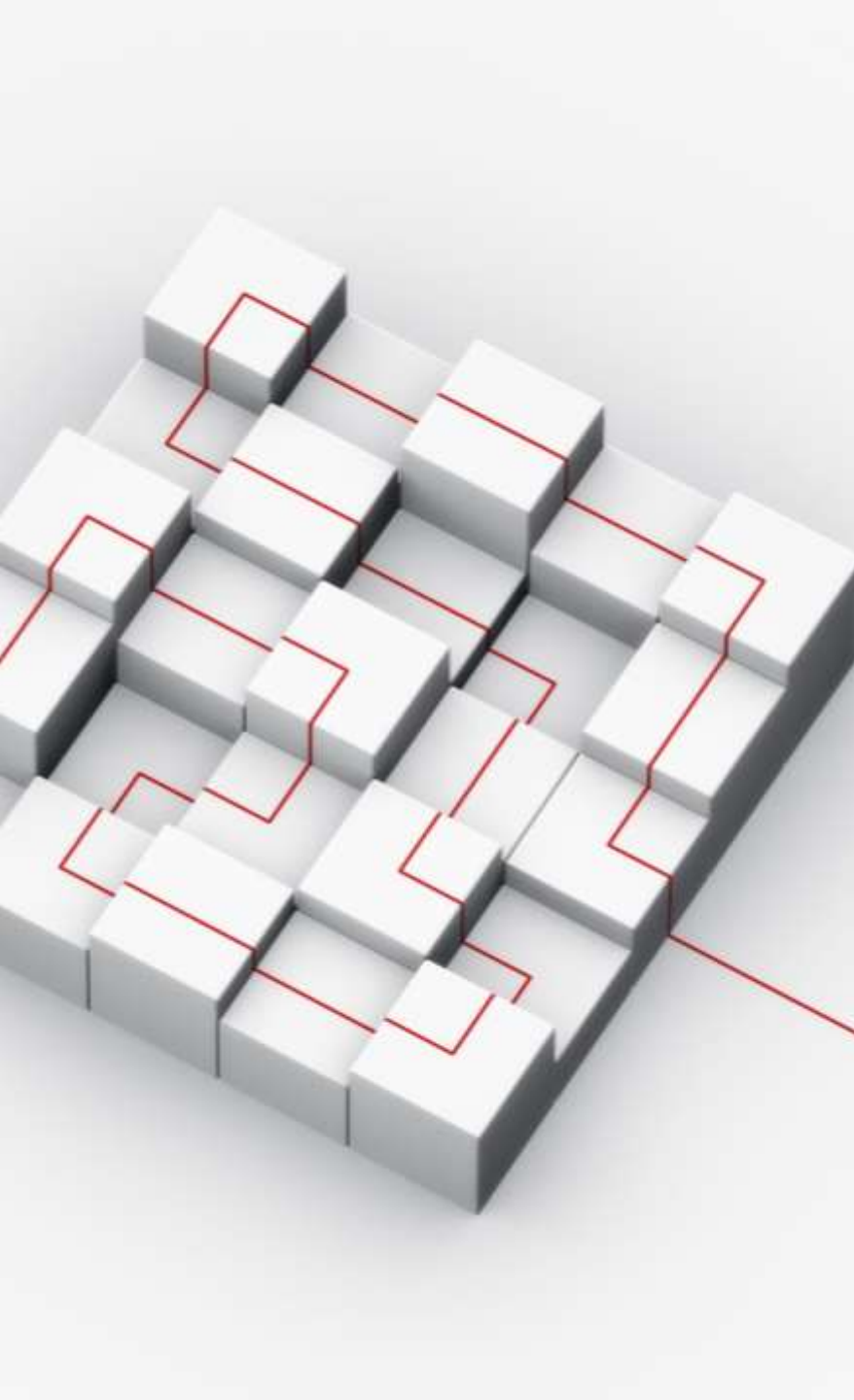




Sistemas informáticos – 2C

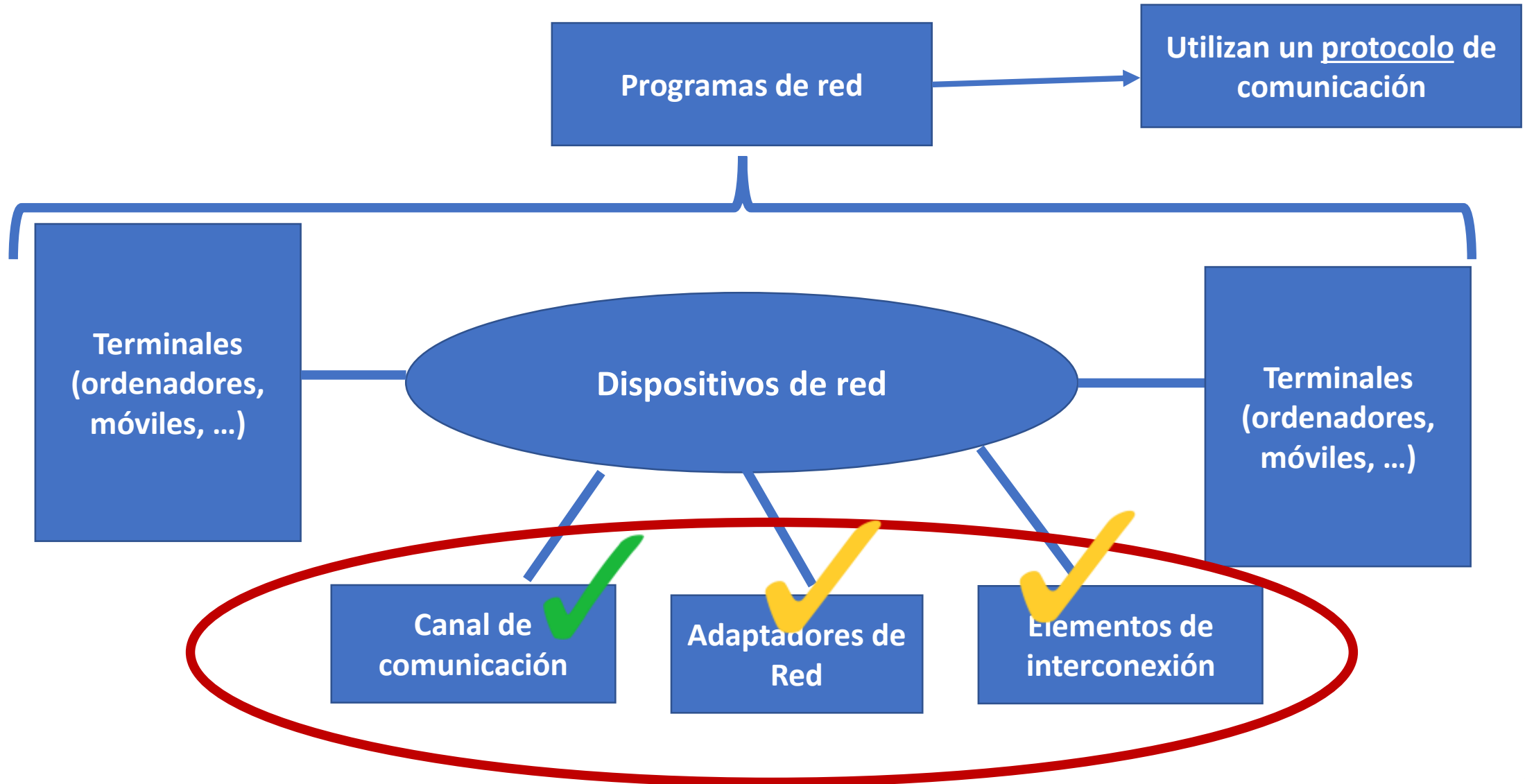
- Clase 02: ADAPTADORES DE RED Y EQUIPOS DE INTERCONEXIÓN
- Profesora Ana Ibis López Vara
- Email: anaibis.lopez@ufv.es



Objetivos de la clase

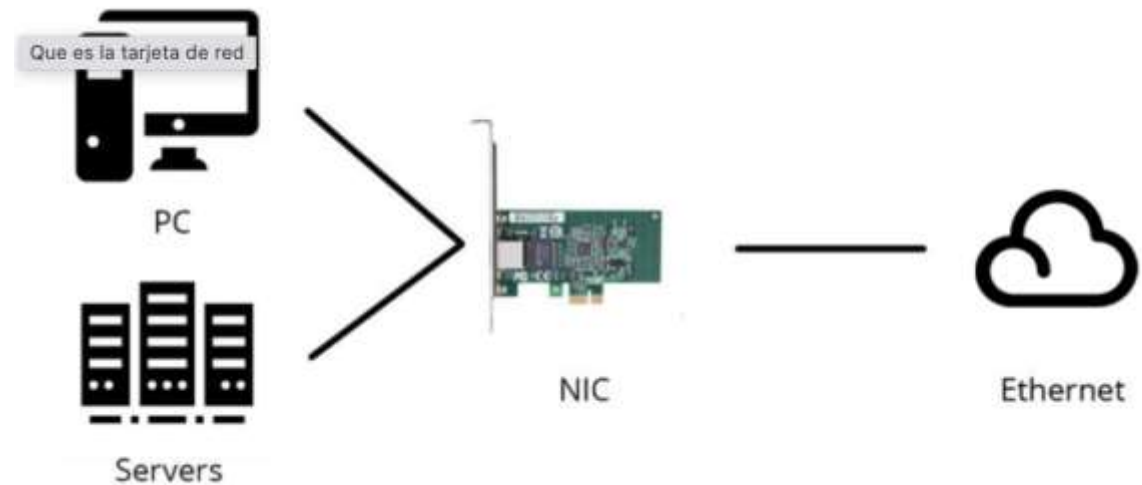
1. Comprender la función de los **adaptadores de red**, conocer sus tipos y aprender a identificarlos y configurarlos.
2. Comprender qué es **una dirección MAC**, su estructura, su utilización y cómo identificarla en un sistema.
3. Reconocer los **equipos de interconexión de red** y describir su función.

ELEMENTOS PARA UNA COMUNICACIÓN



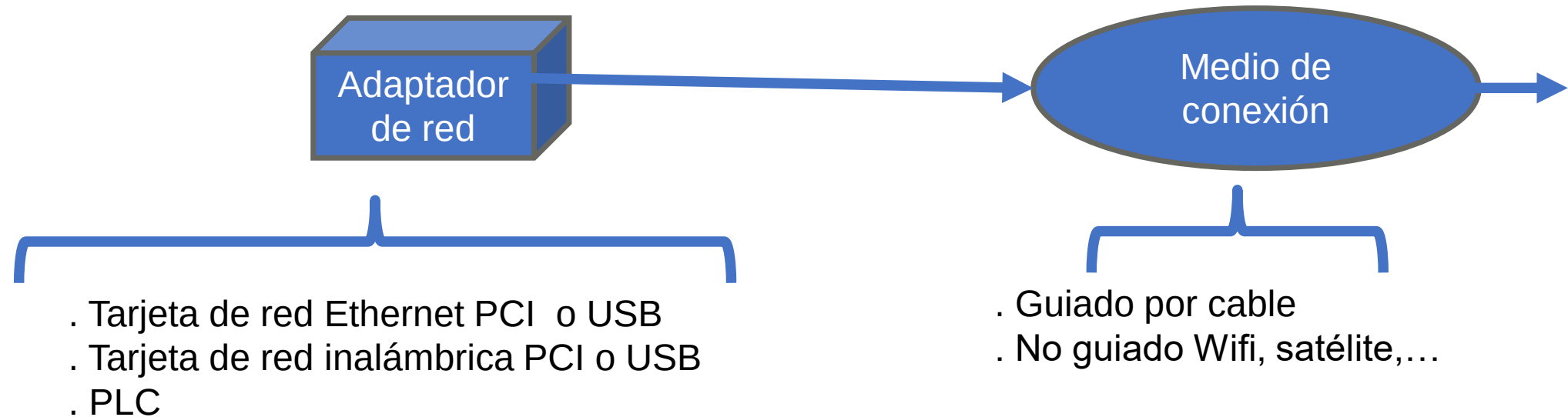
ADAPTADORES DE RED

- Un **adaptador de red** se encarga de **conectar un dispositivo** (ordenador, servidor, impresora, etc.) a una **red informática**, permitiendo **la comunicación y el intercambio de información** con otros dispositivos y/o el acceso a Internet.
- Convierte los **datos generados por el ordenador** en una **señal adecuada para su transmisión por la red** y realiza el proceso inverso al recibir información.
- También se conoce como: **tarjeta de red**, **NIC (Network Interface Card)**, **controladora de red**, **adaptador LAN** o **interfaz de red física**.

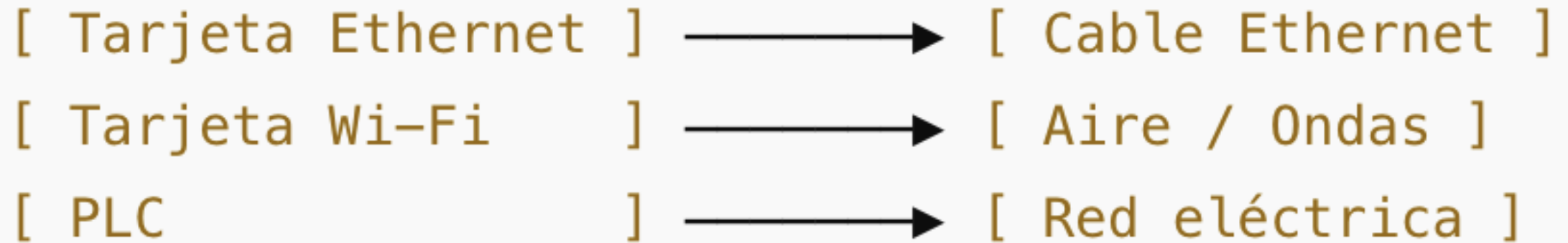


<https://cutt.ly/LMizsGs>

¿Qué significa que un adaptador de red sea compatible con el medio de conexión?



El adaptador y el medio de conexión deben ser compatibles entre sí para que la comunicación sea posible.



La tarjeta de red puede estar integrada o no en la placa base

Tarjeta de expansión



<https://cutt.ly/aMimqug>



<https://cutt.ly/gMiFzvr>

Tipos de tarjetas de red según el tipo de conexión a la red



inalámbricas



Ethernet (conector RJ-45)

Tipos de tarjetas de red según su ubicación



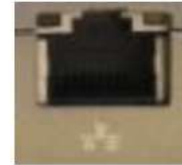
Internas, conector PCIe, tarjetas Ethernet



Externas, conector USB

Tipos de tarjetas de red según el tipo de puerto

- Puerto RJ45 para conectar cables de par trenzado (Cat5, Cat6, ...)



- Puerto para fibra óptica



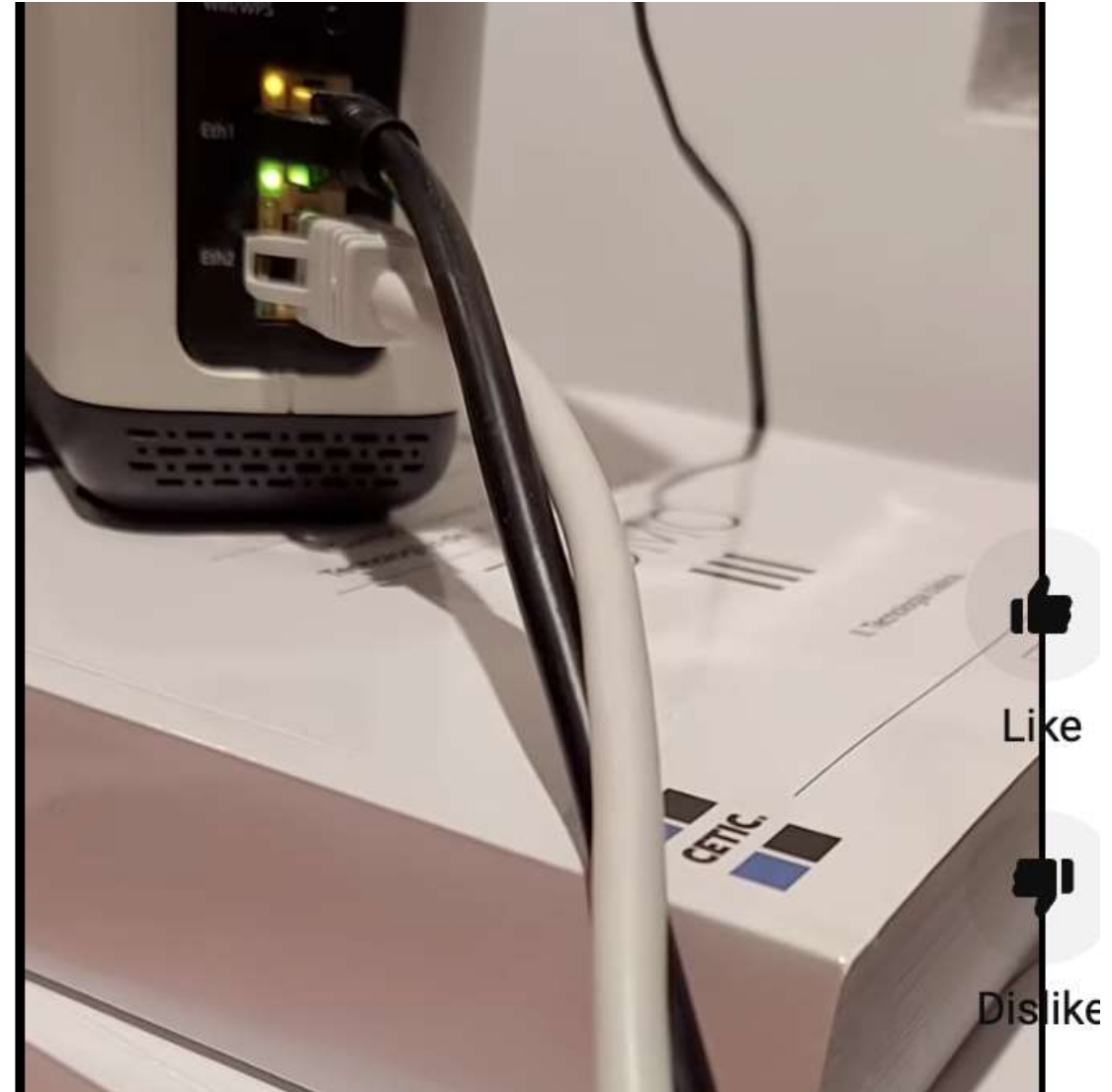
Tarjetas de red para servidores



INDICADORES LUMÍNICOS

Por lo general, una tarjeta de red posee dos luces indicadoras (LED):

- La luz verde corresponde a la alimentación eléctrica
- La luz naranja o roja indica actividad en la red (envío o recepción de datos).



Tipos de tarjetas Ethernet según la velocidad de transmisión

Ver otras en Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3

Ethernet, estándar IEEE 802.3,
10 Mbit/s, 10BaseX

FastEthernet, estándar IEEE
802.3u., **100 Mbit/s**, 100BaseX

GigaEthernet, estándar IEEE
802.3z., **1 Gbit/s**, 1000BaseX

Tipos de tarjetas inalámbricas según la velocidad de transmisión

- Estándar IEEE 802.11b, **11 Mbit/s**, alcance más 400 metros
- Estándar IEEE 802.11g, **54 Mbit/s**, alcance más 400 metros
- Estándar IEEE 802.11n, **300 Mbit/s**, alcance más 800 metros

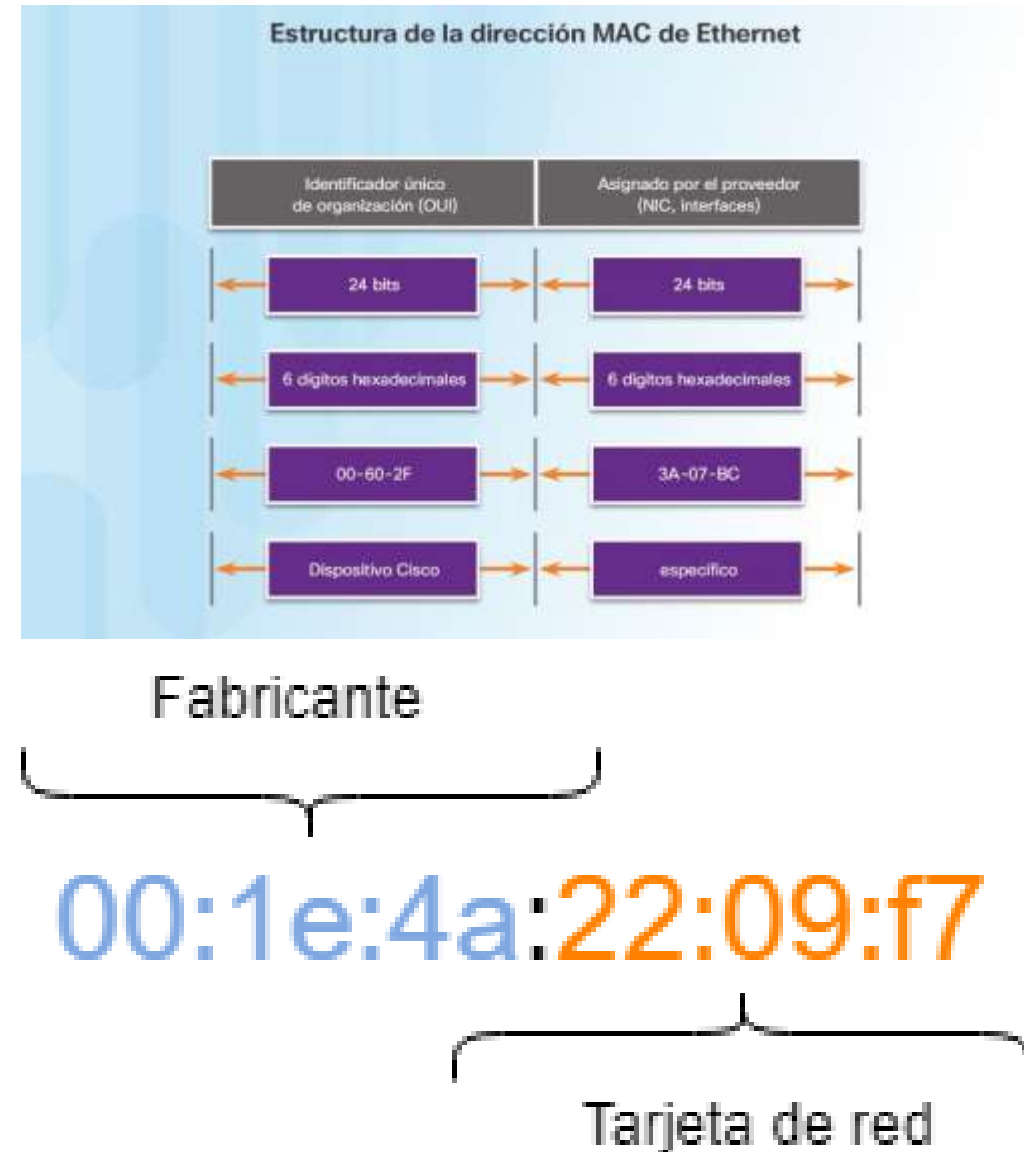
Ver Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

Dirección MAC

- La dirección MAC (Media Access Control) es un **identificador único asociado a una tarjeta de red**.
- Tiene una **longitud de 48 bits**, representados como 6 bloques hexadecimales.
- También se conoce como **dirección física** y es **única** para cada tarjeta de red.
- Se denomina dirección grabada (BIA) porque está almacenada en la memoria ROM de la tarjeta de red (NIC) y tiene carácter permanente.
- Para ver la dirección MAC:
 - Windows: ipconfig /all
 - Linux: ip a
 - Mac: Ajustes del sistema - Red

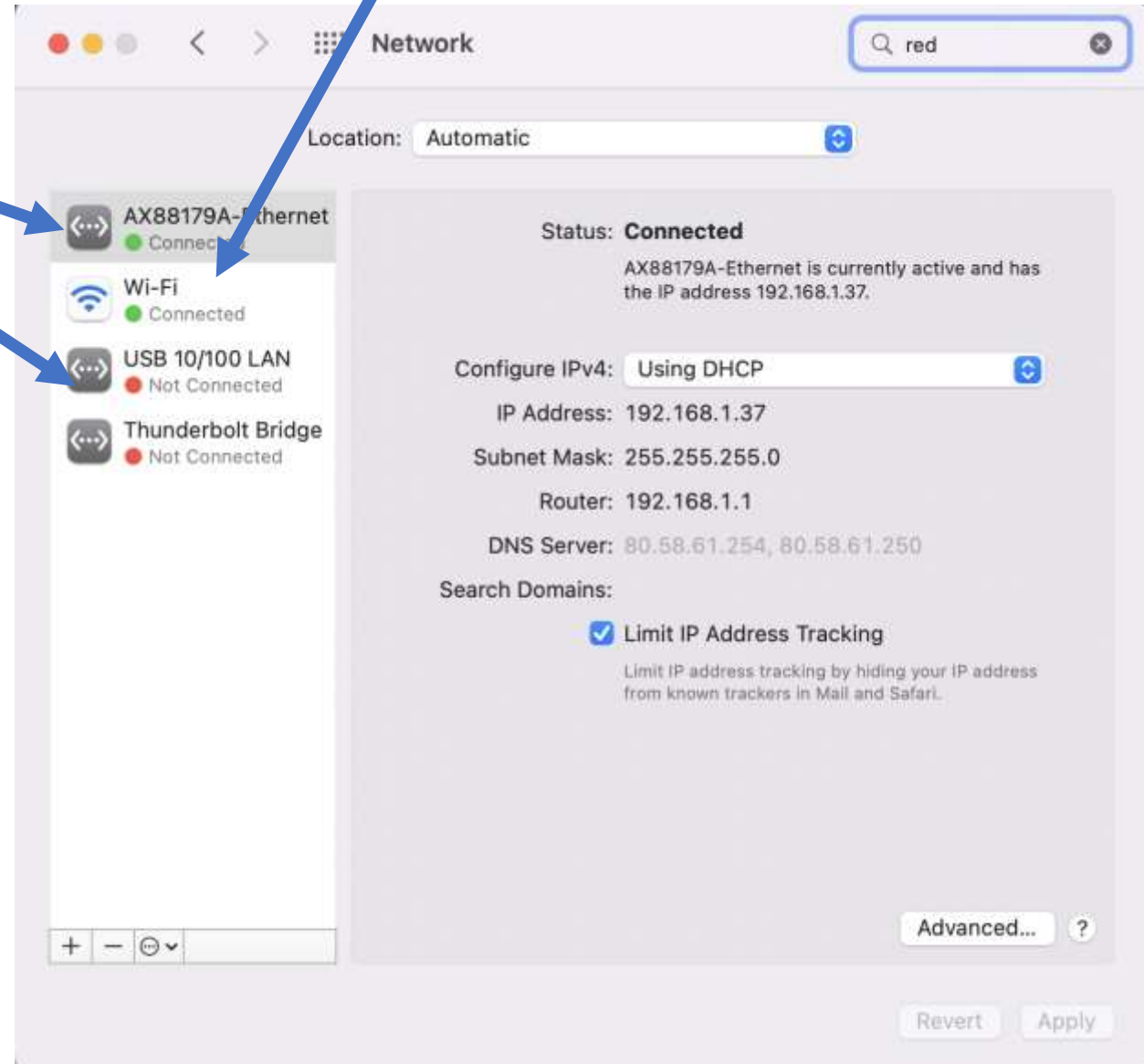
¿Estructura de una dirección MAC?



Adaptadores de red en un Mac

Ethernet

inalámbrico





USB 10/100/1000 LAN

TCP/IP

DNS

WINS

802.1X

Proxies

Hardware

Dirección MAC: f0:23:b9:60:27:b0

Configurar: Automáticamente



Velocidad: 1000baseT



Dúplex: dúplex



MTU: Estándar (1500)

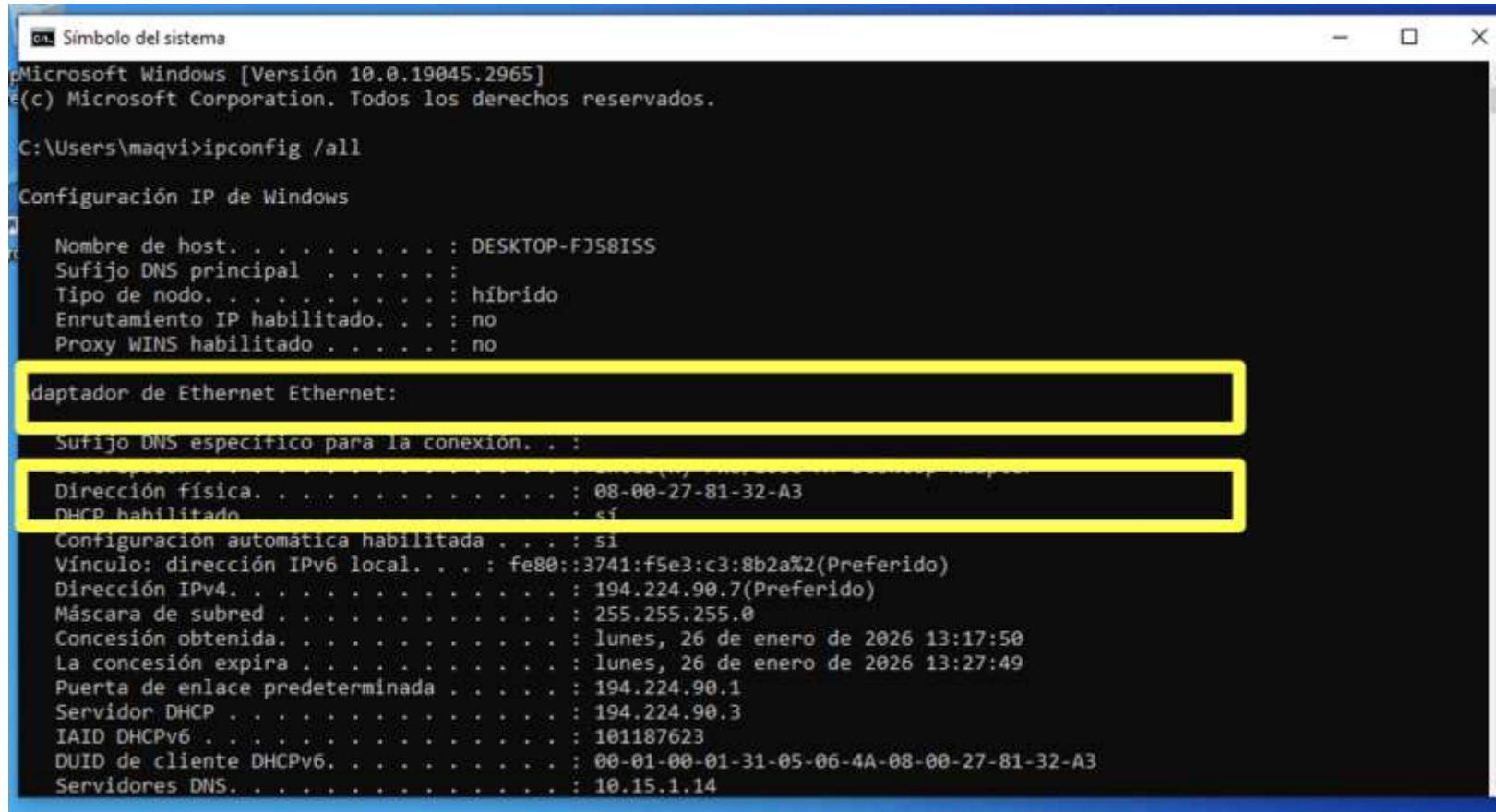


Cancelar

Aceptar

Adaptadores de red en Windows

Comando: ipconfig /all



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\maqvi>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-FJS8ISS
Sufixo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

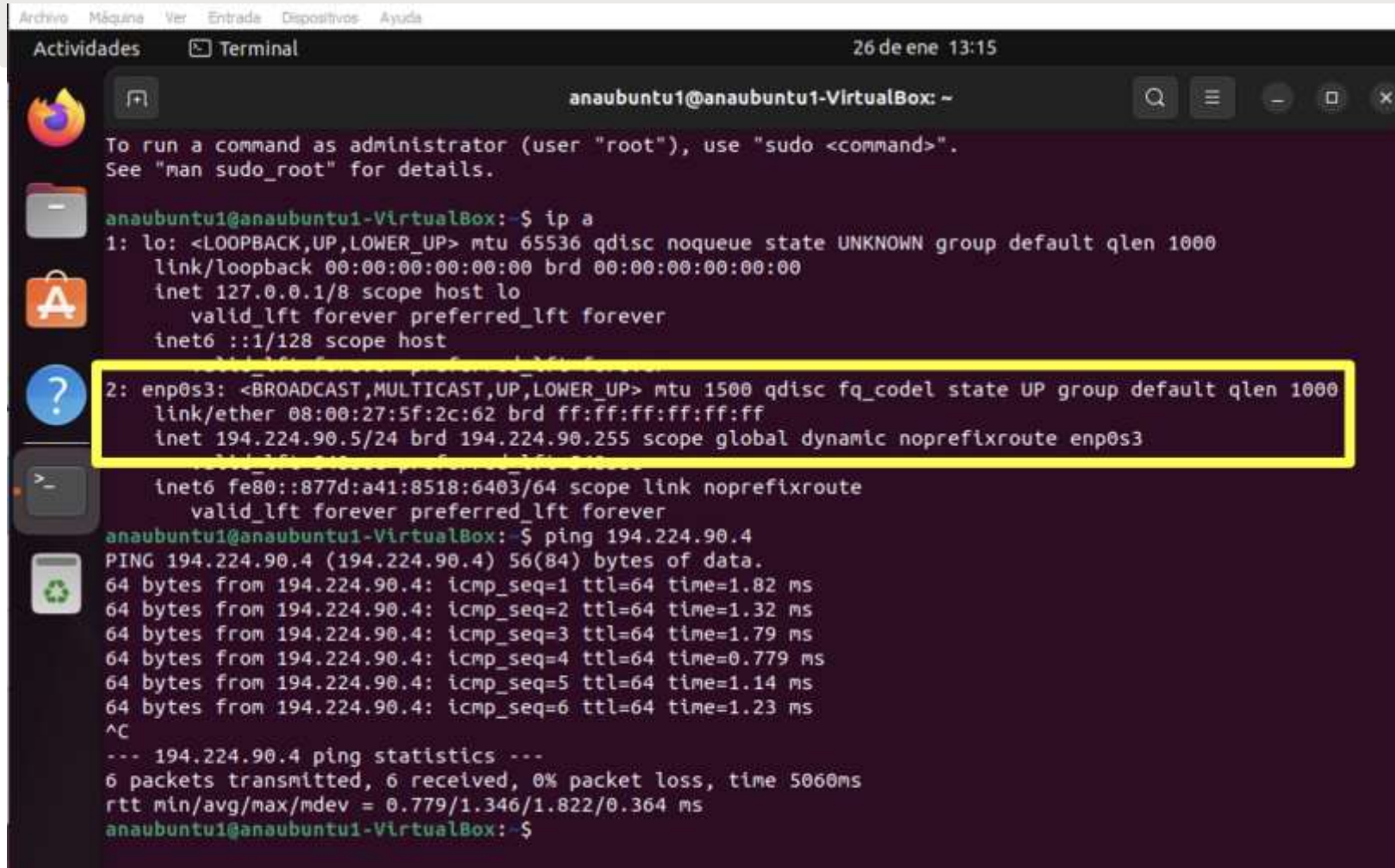
Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
Dirección física. . . . . : 08-00-27-81-32-A3
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3741:f5e3:c3:8b2a%2(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 194.224.90.7(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : lunes, 26 de enero de 2026 13:17:50
La concesión expira . . . . . : lunes, 26 de enero de 2026 13:27:49
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 194.224.90.1
Servidor DHCP . . . . . : 194.224.90.3
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-05-06-4A-08-00-27-81-32-A3
Servidores DNS. . . . . : 10.15.1.14
```

Ver la dirección MAC del ordenador personal y buscar el fabricante

Adaptadores de red en Linux

Comando: ip ad



```
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 26 de ene 13:15
anaubuntu1@anaubuntu1-VirtualBox: ~
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

anaubuntu1@anaubuntu1-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5f:2c:62 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 194.224.90.5/24 brd 194.224.90.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::877d:a41:8518:6403/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
anaubuntu1@anaubuntu1-VirtualBox:~$ ping 194.224.90.4
PING 194.224.90.4 (194.224.90.4) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 194.224.90.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.82 ms
64 bytes from 194.224.90.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.32 ms
64 bytes from 194.224.90.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.79 ms
64 bytes from 194.224.90.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.779 ms
64 bytes from 194.224.90.4: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.14 ms
64 bytes from 194.224.90.4: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.23 ms
^C
--- 194.224.90.4 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5060ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.779/1.346/1.822/0.364 ms
anaubuntu1@anaubuntu1-VirtualBox:~$
```



CONFIGURACIÓN DEL ADAPTADOR DE RED WINDOWS

1. Acceder al Centro de redes y recursos compartidos.
2. Acceder a la configuración del adaptador
3. Seleccionar el adaptador de red
4. Configurar las propiedades del adaptador en Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)
- Propiedades

CONFIGURACIÓN DEL ADAPTADOR DE RED UBUNTU (Método 1)



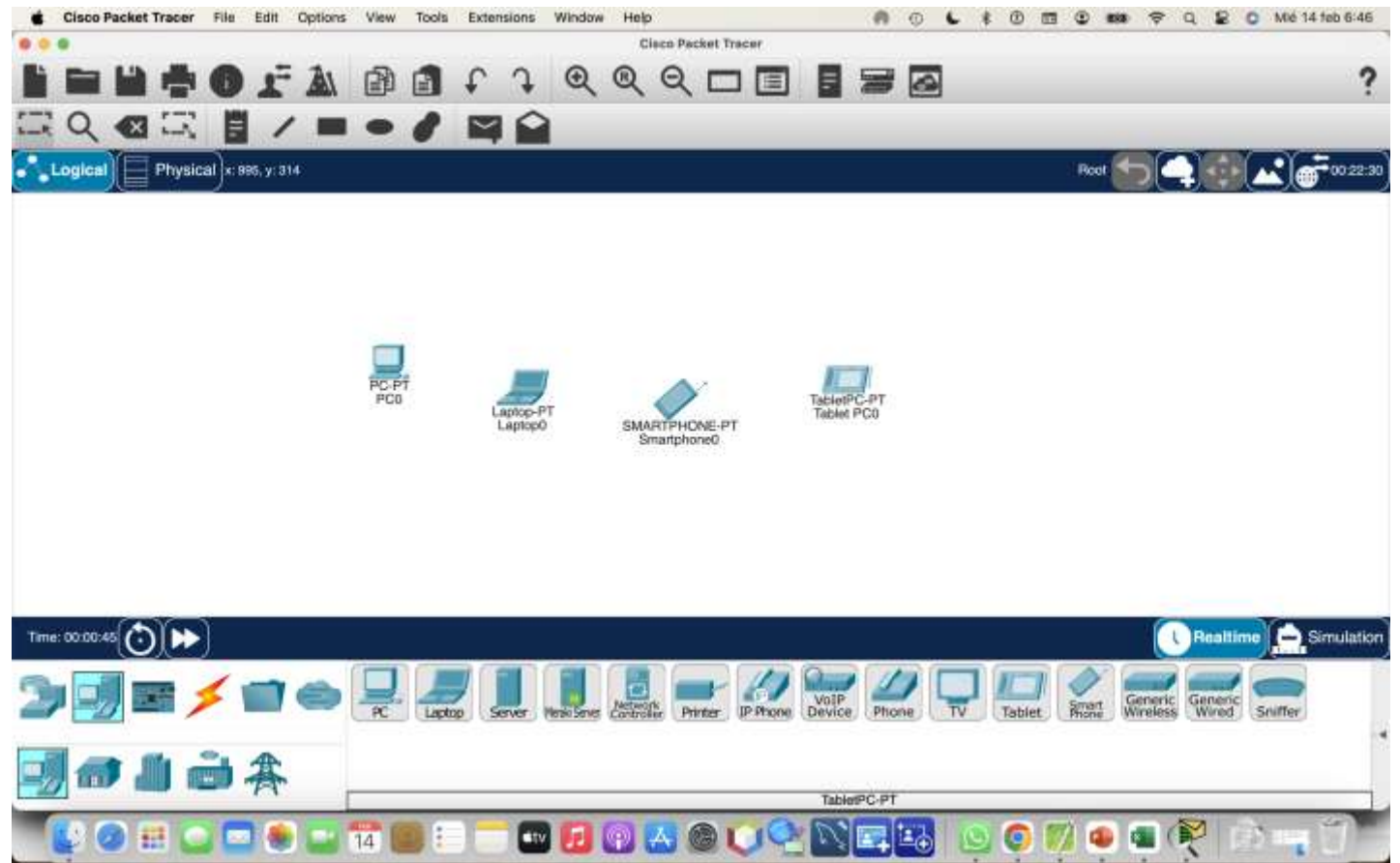
Utilizando NetworkManager (interfaz gráfica) con el icono de la esquina superior derecha.

CONFIGURACIÓN DEL ADAPTADOR DE RED UBUNTU (Método 2)

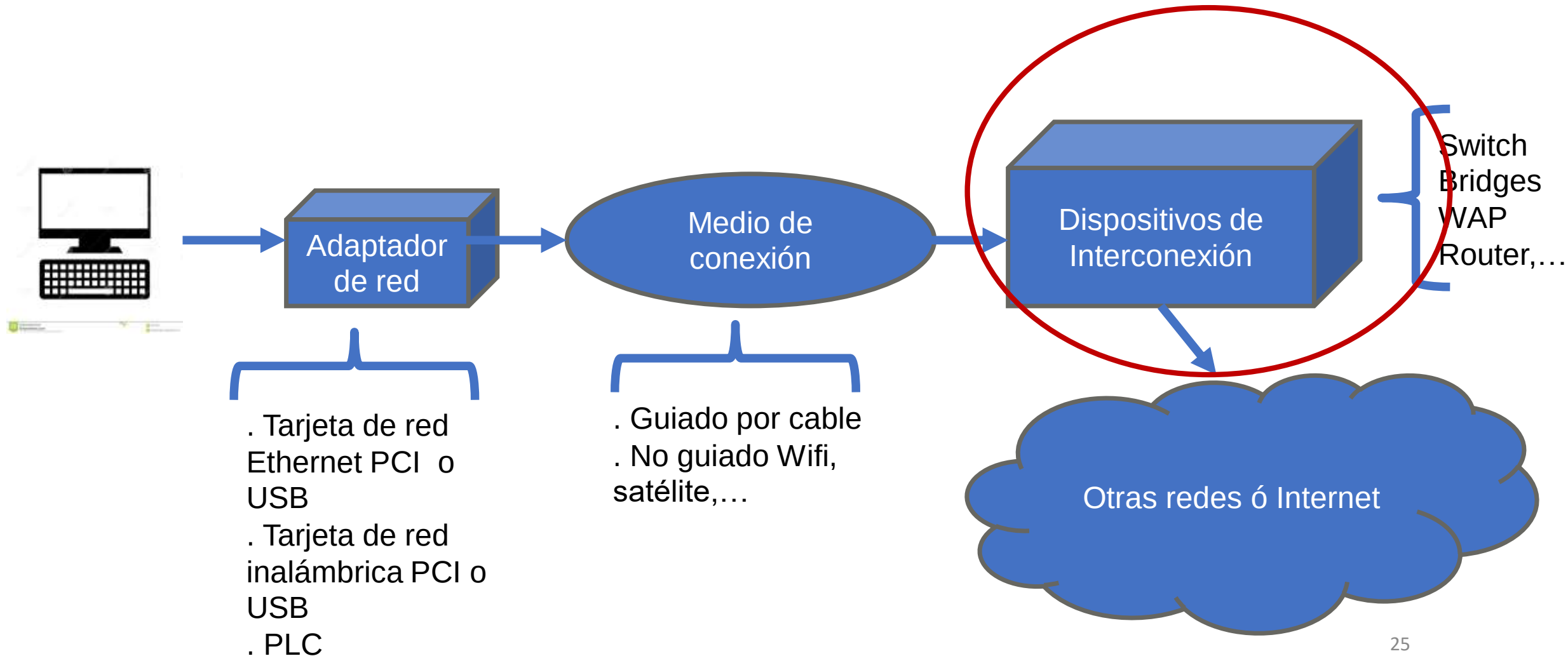
1. En versiones actuales de Ubuntu, la configuración de red se realiza mediante **Netplan**, aunque existe un método clásico basado en editando `/etc/network/interfaces`.
2. Actualmente se utilizan el archivo `.yaml` en el directorio `/etc/netplan/`. Por ejemplo: `01-netcfg.yaml`.
3. Definir la interfaz y parámetros de red con `sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml`
4. `sudo netplan apply`

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.2/24
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 8.8.4.4
```

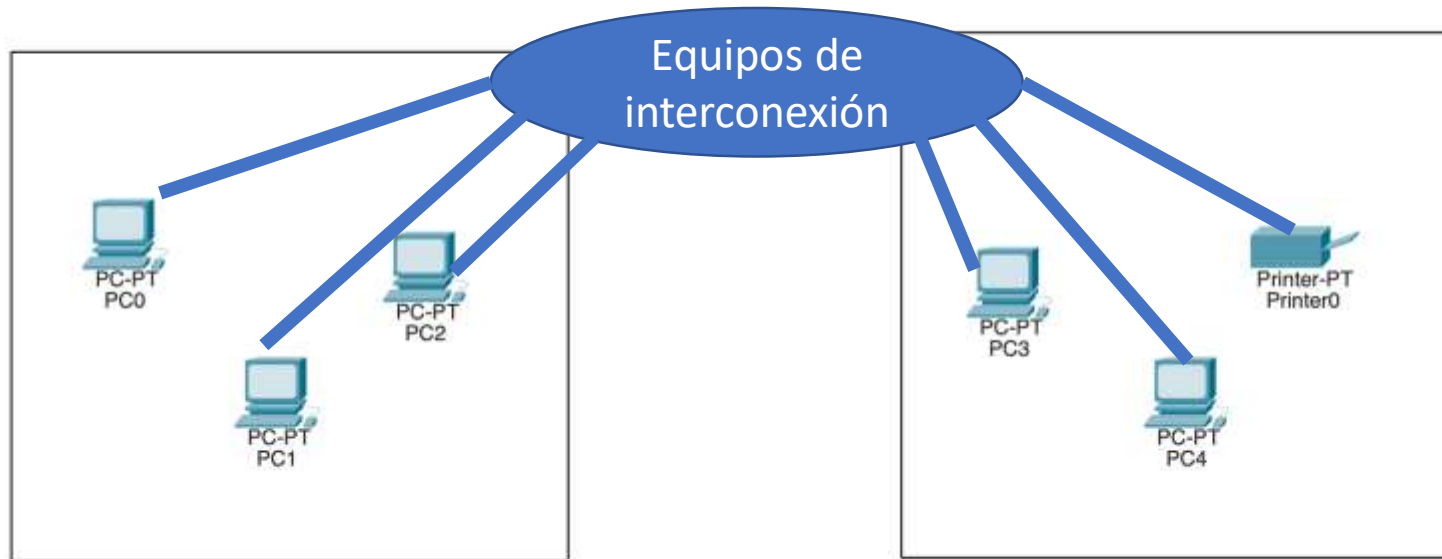
Configurar adaptadores en Cisco Packet Tracer

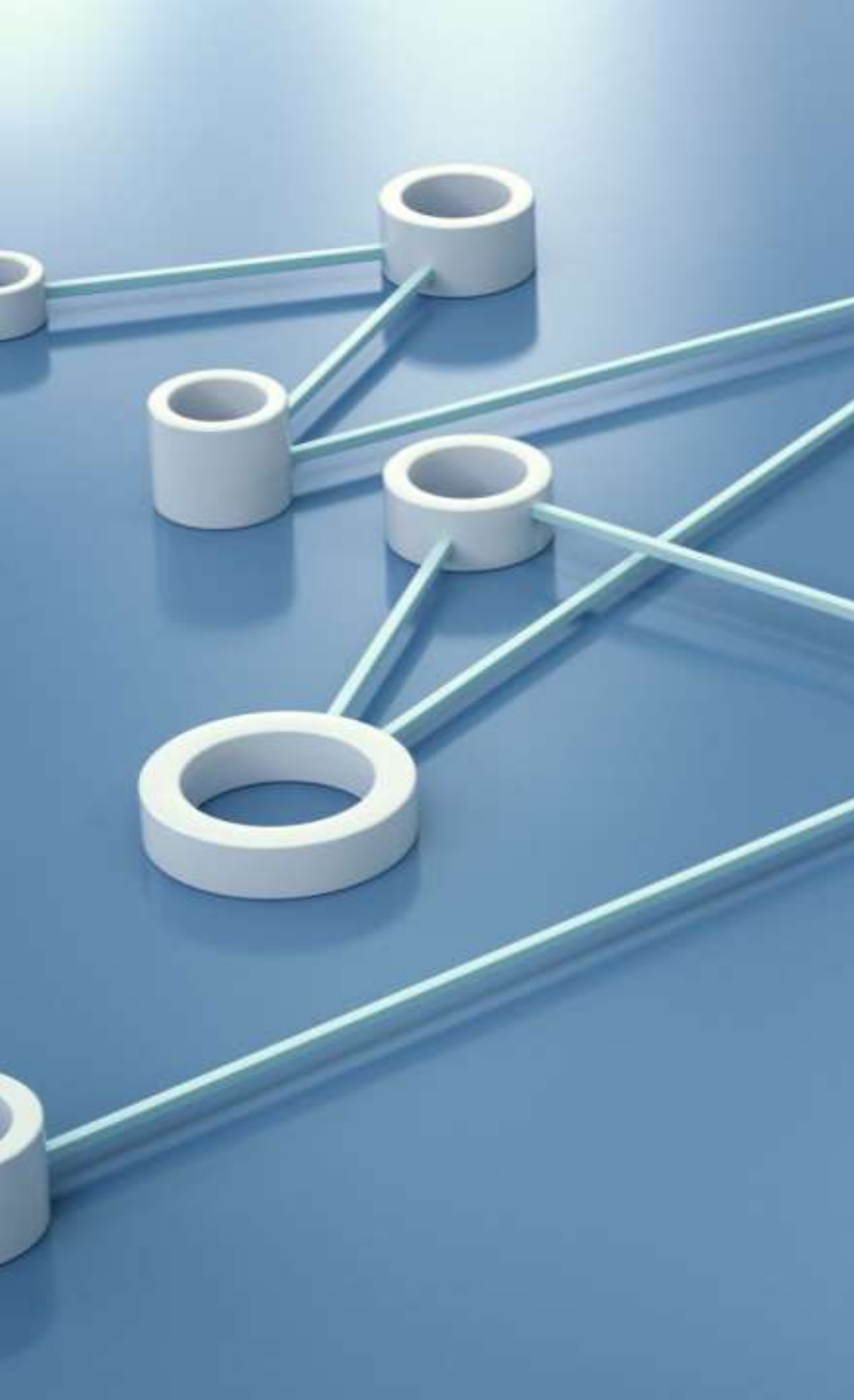


ELEMENTOS DE CONEXIÓN A INTERNET



Equipos de interconexión





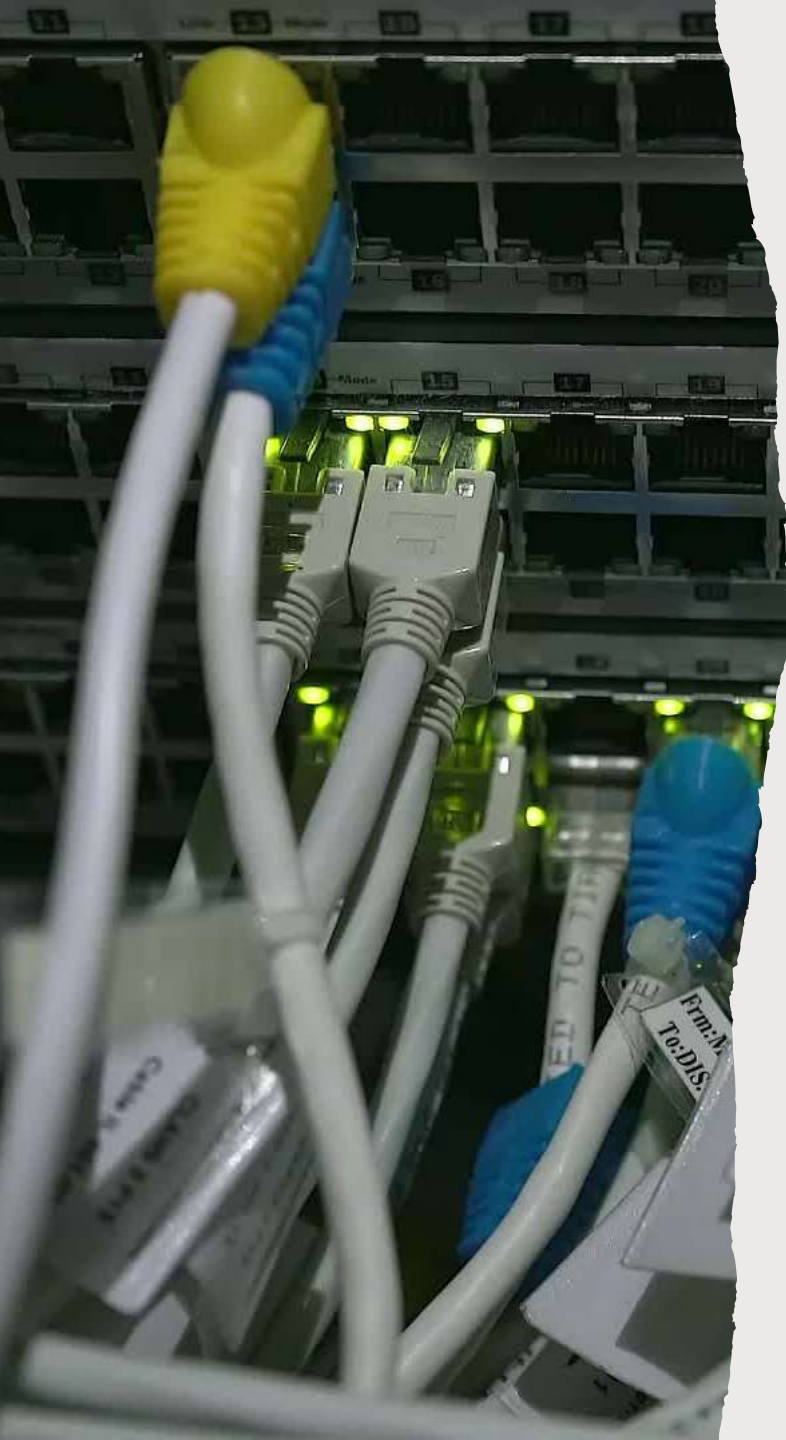
Equipos de interconexión

- Los dispositivos de interconexión de redes son diferentes tipos de hardware que conectan recursos de redes entre sí.
- Permiten el intercambio directo de tráfico de Internet entre dos o más sistemas diferentes.

Escenarios de conexión

- Redes compuestas por una sola LAN
- Dos LAN conectadas entre sí.
- Una red LAN que se conecta a otra red de tecnología WAN.
- Dos redes LAN conectadas entre sí mediante una red WAN,.....





Equipos de Interconexión

- Módems
- Repetidores
- Hubs
- Conmutadores o Switch
- Punto de acceso inalámbrico
- Puentes o Bridges
- Routers
- Gateways
- Firewall (caso especial)

MÓDEMs

- Dispositivo que permite a un ordenador enviar y recibir información a través de la Red Telefónica.
- El módem para transmitir **MO**dula y **DE**Modula la señal que sale del ordenador y la transporta a través de una onda portadora.

TIPOS DE MÓDEM

- Analógicos: Red de Telefonía analógica
- RDSI: Interconecta por la red digital
- xDSL
- Módem cable: A través de cable coaxial

Módems analógicos

- Utilizados para la conexión a Internet en los inicios
- Transmitían por la Red Telefónica pública
- El módem se conectaba al puerto serie del ordenador RS-232 y a la roseta telefónica y el teléfono se conectaba al módem
- El servicio de conexión se llama Dial-up y ejecuta el protocolo PPP

Norma	Velocidad
V.22	1.200/600 bit (viejos portátiles)
V.22 bis	2.400 bit (red de telefonía básica)
V.29	9.600 bit (FAX)
V.32/V.32bis	9.600/14.400 bit (líneas telefónicas)
V.34	28.800 bit (líneas analógicas a dos hilos)
V.34bis	33.600 bit (mínimo para acceder a Internet)
V.92bis	56 Kbit/s la más actual (acceso a Internet desde RTC)

MÓDEM FUNCIONANDO



<https://youtu.be/1I5RuqtxBTo>

Módems RDSI

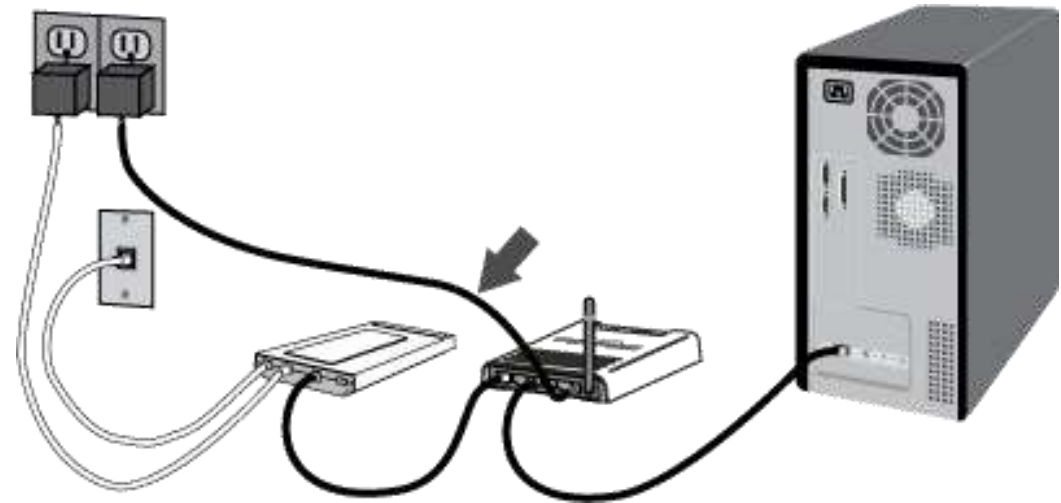
- Para transmitir a través de la Red Digital de Servicios Integrados
- Red digital de extremo a extremo que coexistía con la Red Telefónica analógica.
- Las primeras videoconferencias se realizaron por esta vía
- Además del módem, el ordenador necesitaba una tarjeta (adaptador de red) RSDI.



<https://tinyurl.com/2ewebhkg>

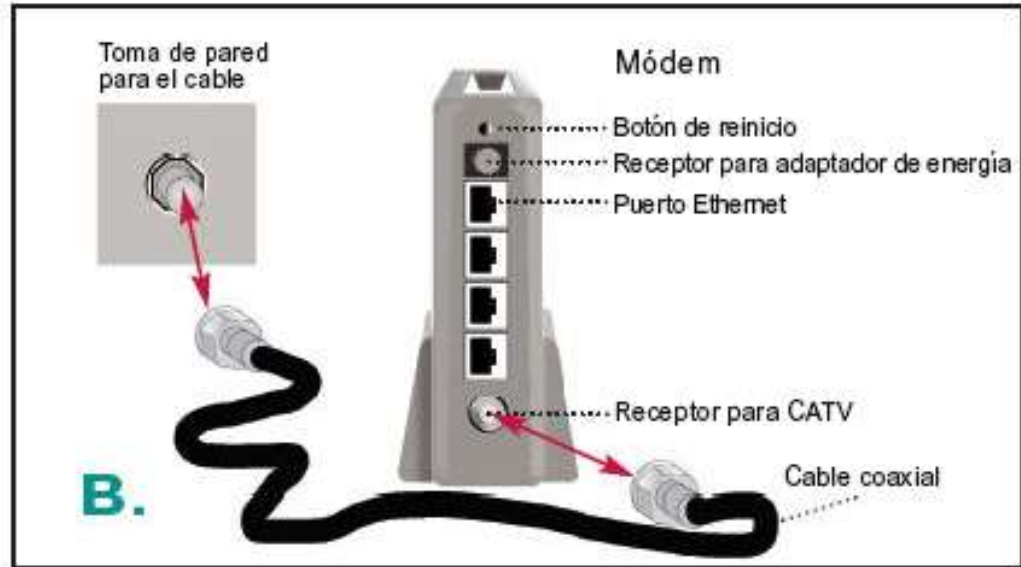
Módems xDSL

- xDSL es la tecnología de acceso a Internet de banda ancha mediante el cable de cobre telefónico.
- Como utiliza infraestructura ya desplegada para el uso del teléfono es económica.
- Variantes ADSL, vDSL, HDSL, el SDSL, el IDSL o el RADSL, las 2 primeras están en el mercado.
- el ADSL o Asymmetric Digital Subscriber Line cuenta con dos canales de transmisión de capacidad diferente (descarga y carga).
- el vDSL o Very High Speed Digital Subscriber Line cuenta con hasta cuatro canales.
- Actualmente el Router incorpora la función de módem.



CABLE MÓDEM

- El **cablemódem** (cable-módem o cable módem) es un tipo especial de módem diseñado para modular y demodular la señal de datos **sobre una infraestructura de televisión por cable (CATV)**.
- La velocidad máxima que permite el cable módem ronda los 1.5 mbps de bajada y 700 kbps de subida aproximadamente.
- Los abonados de un mismo vecindario comparten el ancho de banda proporcionado por una única línea de **cable coaxial**. Por lo tanto, la velocidad de conexión puede variar dependiendo de cuántos equipos están utilizando el servicio al mismo tiempo y hay pérdida de privacidad..



<https://es.wikipedia.org/wiki/Cablem%C3%B3dem>

REPETIDORES Y AMPLIFICADORES

- Son útiles cuando las distancias entre estaciones son elevadas y los efectos de la atenuación son intolerables, se necesitan dispositivos que restauren la señal a su estado original y permitan que el receptor las recoja en condiciones.
- Repetidores son para transmisión digital y los Amplificadores para transmisión analógica

AMPLIFICADORES

- Un amplificador es un dispositivo que simplemente amplifica la señal que recibe, y la retransmite.
- Normalmente estos dispositivos no incorporan filtrado ni control de interferencias. Es habitual encontrar estos dispositivos muy baratos en tiendas online.
- Los amplificadores no cumplen los estándares europeos y, por tanto, no pueden incluir la marca CE (aunque algunos lo hacen de forma fraudulenta).

REPETIDORES

- Un repetidor también retransmite las señales que recibe, pero estos dispositivos sí que incluyen filtrado y control de interferencias, lo que redundaría en una mejor coexistencia con los otros usuarios del espectro.
- Estos dispositivos sí cumplen con los estándares pertinentes, y llevan la marca CE.
- Trabajo sólo a nivel de señales, no sabe de dirección Mac, IP, ...

Opción Amazon				
				
TP-Link N300 TL-WA850RE - Repetidor Extensor de Red WiFi (2.4 GHz, 300 Mbps, Puerto Ethernet, Modo Ap y Extensor,...	Xiaomi repetidor Mi WiFi Range Extender Pro*300mbps Repetidor*hasta 64 dispositivos*Dos potentes antena...	TP-Link RE455 - Repetidor WiFi AC1750, velocidad banda dual (2.4 GHz/5 GHz), extensor de red y punto de acceso, compatible con...	TP-Link RE305 - Repetidor WiFi AC1200, Doble Banda 5 GHz y 2.4 Ghz, Amplificador y Extensor, Modo AP, WPS Botón, Puerto...	
★★★★☆ - 154.024	★★★★☆ - 11.955	★★★★☆ - 8.990	★★★★☆ - 4.374	
18,79€ PVPR: 22,95€	9,79€ PVPR: 12,99€	59,99€	34,99€ Antes: 38,98€	

<https://tinyurl.com/2opn26yl>

CONCENTRADORES O HUBS

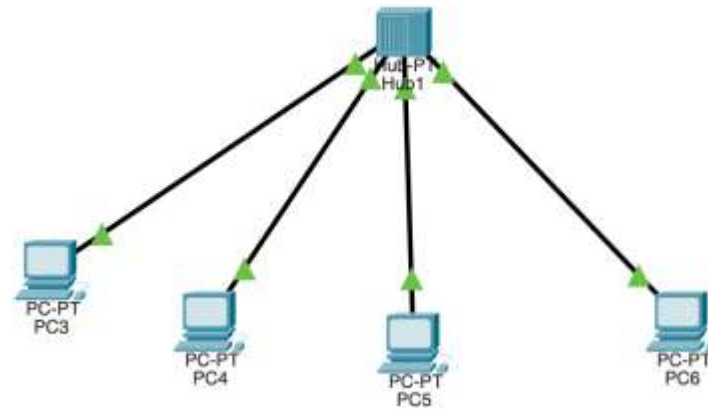
- Su función principal, establecer una conexión entre un número indefinido de dispositivos y permitir el intercambio de datos.
- Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos como un repetidor.



<https://es.wikipedia.org/wiki/Concentrador>

CONCENTRADORES O HUBS

Ver en Packet Tracer simulación y paquetes



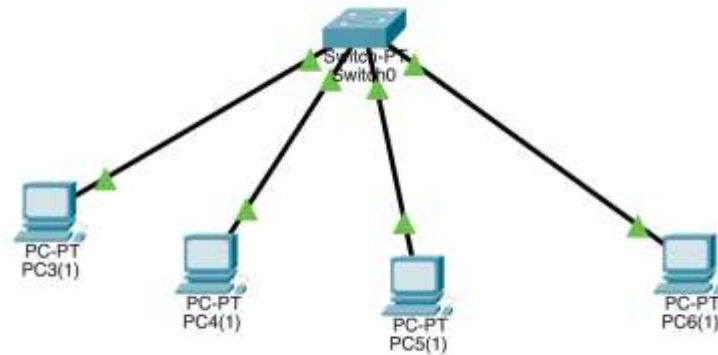
CONMUTADORES O SWITCHS

- Un **switch** o **conmutador** es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en red formando lo que se conoce como una red de área local (LAN) y cuyas especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet (o técnicamente IEEE 802.3).



Conmutadores o switches

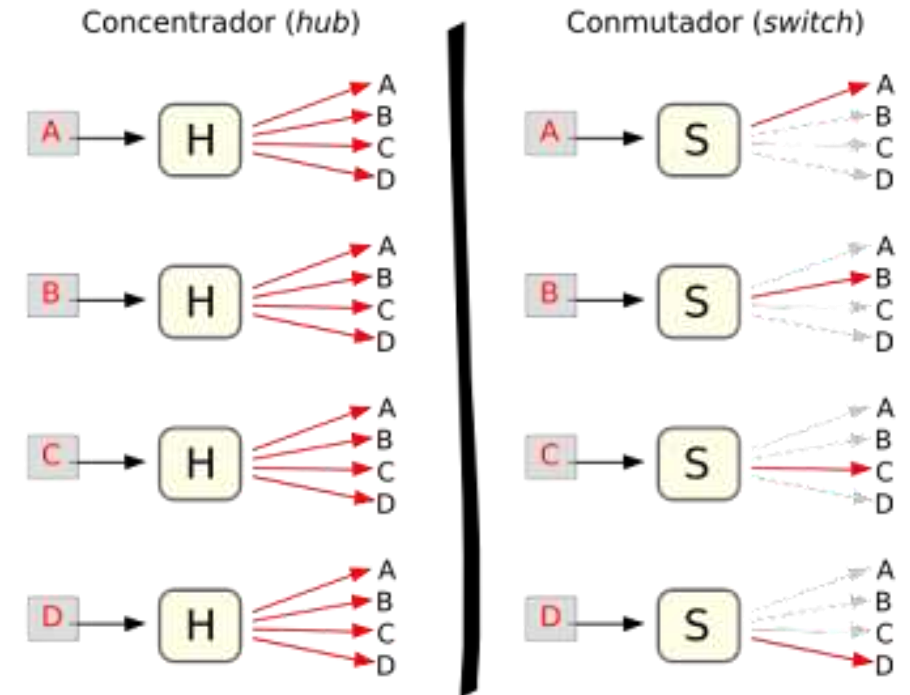
Ver en Packet Tracer simulación y paquetes



Diferencias entre un hub y un switch

- Los switches poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones MAC de los dispositivos alcanzables a través de cada uno de sus puertos, y permiten que las tramas dirigidas a un dispositivo salgan solamente por el puerto del switch en donde se sabe que está conectado el dispositivo.

Se envían cuatro paquetes dirigidos a los ordenadores A, B, C y D respectivamente.
En rojo se muestra a dónde reenvía los datos un concentrador (izq.) y un conmutador (der.).



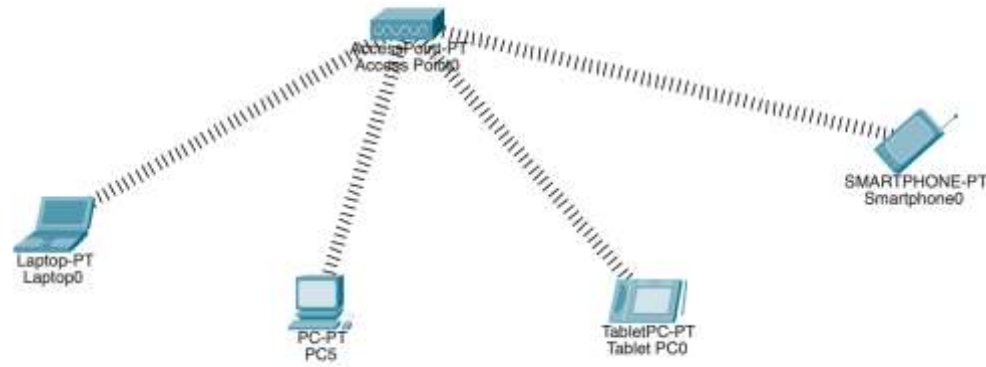
Punto de acceso inalámbrico

- **Un punto de acceso inalámbrico** (en inglés: *wireless access point*, conocido por las siglas **WAP** o **AP**).
- Es un dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas (WLAN).
- Un punto de acceso actúa como un transmisor central y receptor de señales **inalámbricas de radio**. Los puntos de acceso inalámbrico más comunes cuentan con soporte **Wi-Fi**.
- Un cable de Ethernet conecta este dispositivo a un concentrador de Internet (internet hub), un router de cable o un switch mediante un cable Ethernet. Entonces, el punto de acceso inalámbrico proyecta señales WiFi a las zonas designadas.



Punto de acceso inalámbrico

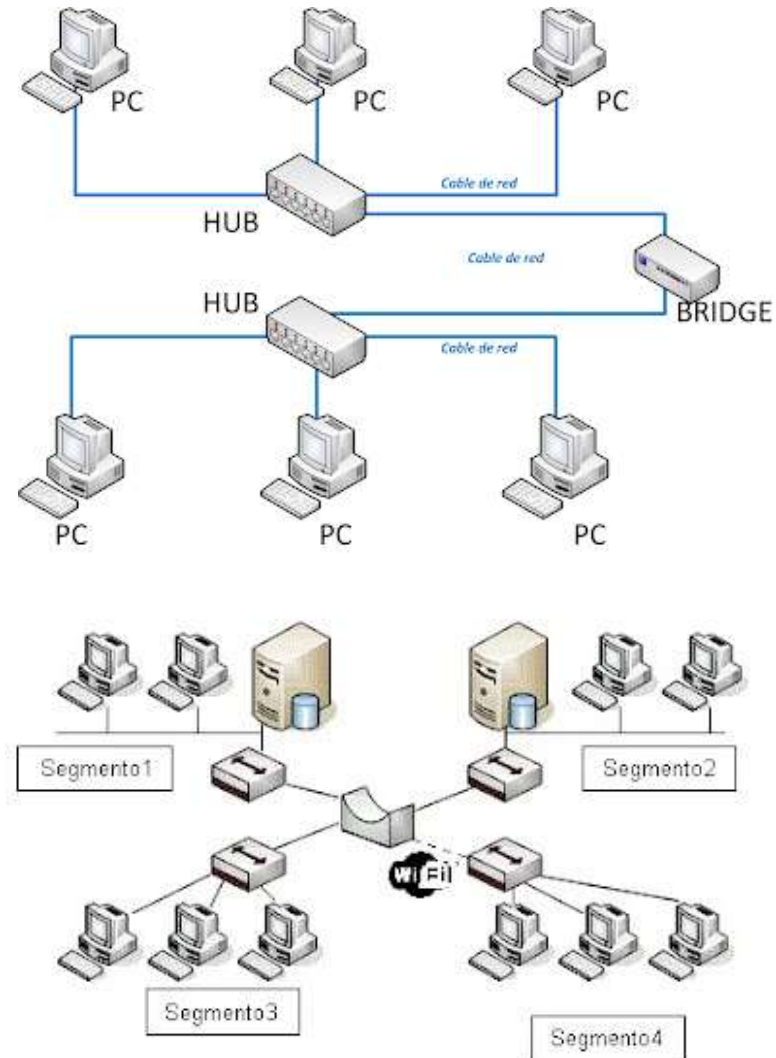
Ver en Packet Tracer simulación y paquetes



Puentes (bridges)

- Es un repetidor con funcionalidad adicional de filtrado al leer las direcciones MAC de origen y destino.
- Se usa para interconectar **dos LAN que funcionan en el mismo protocolo.**
- Tiene un puerto de entrada y salida único, lo que lo convierte en un dispositivo de 2 puertos.
- Un bridge o un puente opera en la capa de enlace de datos.

<https://tinyurl.com/2pzn2rrc>



DIFERENCIAS ENTRE UN SWITCH Y UN BRIDGE

- Los Bridges conectan dos redes a través de una conexión punto a punto que une dos LAN utilizando el mismo protocolo, como Ethernet..
- Los Switches conectan múltiples clientes a una red.

Encaminadores, enrutadores, routers o gateway

- El router enlaza dos redes diferentes. El *router* o enrutador recibe los paquetes y los envía de la mejor forma posible a través de la red.
- Permite la conectividad entre redes.
- Son capaces de cambiar el formato de la trama.
- Interpretan las direcciones IP y no las direcciones MAC.
- Permiten la conexión de una LAN al exterior.
- Un router utiliza un protocolo de enrutamiento, que le permite comunicarse con otros enrutadores y compartir información entre sí para saber cuál es la ruta más rápida y adecuada para enviar datos.

<https://tinyurl.com/2hd9g7jl>



Cisco 2811 - Router (0-40 °C, -40-70 °C, 5-95%, 438,2 x 416,6 x 44,5 mm, Alámbrico)

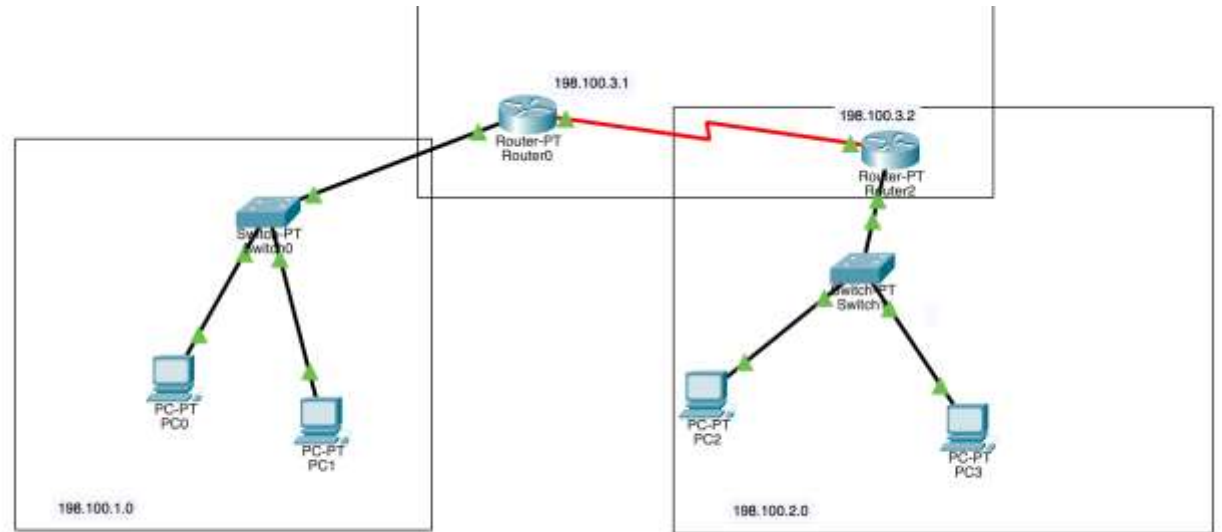
★★★★☆ ~ 17

960,00€

Encaminadores, enrutadores, routers o gateway

- Los routers interpretan las direcciones IP y no las direcciones MAC.
- Crean una tabla de todas las direcciones de los dispositivos, llamada tabla de enrutamiento. Con ella, el enrutador envía una transmisión desde la fuente hacia el destino a través de la mejor ruta

Ver en Packet Tracer simulación y paquetes



Router ADSL



Router ADSL

El **router ADSL** o **encaminador ADSL** (*Asymmetric Digital Subscriber Line*) de **línea de abonado digital asimétrica**, es un dispositivo que permite conectar al mismo tiempo uno o varios equipos o incluso una o varias **redes de área local** (LAN).

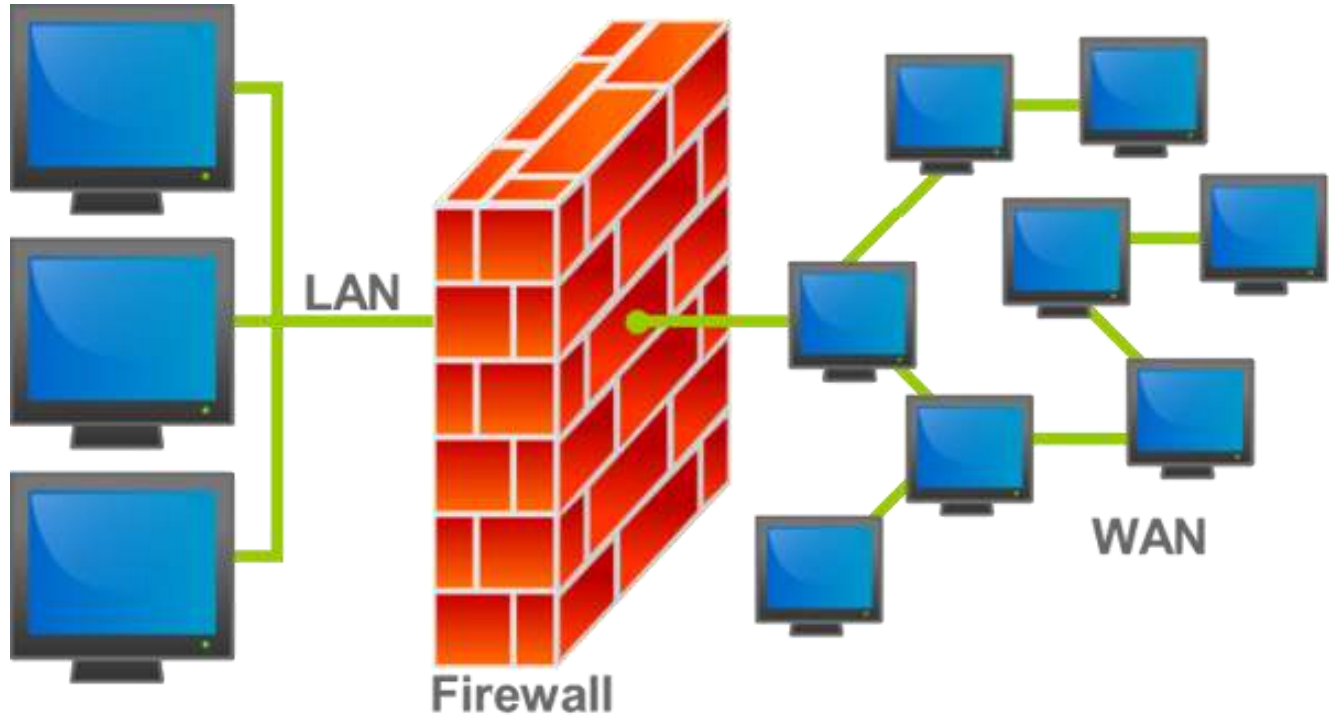
Realmente se trata de varios componentes en uno; realiza las funciones de:

- **Puerta de enlace**: proporciona salida hacia el exterior a una LAN.
- **Encaminador**: cuando le llega un paquete procedente de Internet, lo dirige hacia la interfaz destino por el camino correspondiente, es decir, es capaz de encaminar paquetes IP, evitando que el paquete se pierda o sea manipulado por terceros.
- **Módem ADSL**: modula las señales enviadas desde la LAN para que puedan transmitirse por la línea **ADSL** y demodula las señales recibidas por esta para que los equipos de la LAN puedan interpretarlos. De hecho, existen configuraciones formadas por un **módem ADSL** y un **router** que hacen la misma función que un **router ADSL**.
- **Punto de acceso inalámbrico**: algunos encaminadores ADSL permiten la **comunicación inalámbrica** (*wireless*), es decir, sin cables con los equipos de la LAN.

Los avances tecnológicos han conseguido introducir la funcionalidad de cuatro equipos en uno solo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Router_ADSL

Firewalls o cortafuego



Firewalls o cortafuego

- Es un hardware o software o ambos que permiten bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas.
- Los cortafuegos se utilizan con frecuencia para evitar que otros usuarios de Internet no autorizados tengan acceso a las redes privadas conectadas a Internet.
- Un cortafuegos regula, por lo tanto, la comunicación para proteger al hosts contra programas maliciosos u otros peligros de Internet.
- Todos los mensajes que entren o salgan de la intranet pasan a través del cortafuegos, que examina cada mensaje y bloquea aquellos que no cumplen los criterios de seguridad especificados.
- También regulan el acceso hacia el exterior permitiendo o no la conexión con diferentes recursos.
- También es frecuente conectar el cortafuegos a red *zona desmilitarizada* o DMZ, en la que se ubican los servidores de la organización que deben permanecer accesibles desde la red exterior.

Preguntas claves

1. Adaptadores de red . ¿Otros nombres de referencia?
2. Función del adaptador de red.
3. Comprender por qué el adaptador de red debe ser compatible con el medio de transmisión.
4. Tipos de adaptadores de red de acuerdo a su ubicación, tipo de conexión y tipo de puerto.
5. ¿Qué es la Dirección MAC o física? Saber identificarla
6. Estructura de la dirección MAC ¿Qué información extraemos de ella?
7. ¿Cómo ver la Dirección MAC de un equipo en Windows y Linux?
8. ¿Cómo configurar una tarjeta de red en Windows, Linux y Cisco Packet Tracer?
9. ¿Qué es un equipo de interconexión?
10. Para cada equipo de interconexión: Reconocerlos en una imagen, mapa o esquema y función

FIN DE LA CLASE

